

2025 问题求解（二）期末机试

PS faculty

2025 年 6 月 20 日

考试须知

1. 考试时间 10:00-12:00，以 oj 服务器时间为准。
2. 考试期间可以用考前准备的任何本地资料 and 工具。除了访问 oj 和允许的内容，禁止上网。
3. 对于 vscode/(neo)vim, **关闭** copilot 代码补全等 AI 插件。对于 clion, **关闭**除了本地 full line completion 外的所有 AI 插件。
4. 考试期间需要全程录屏。
5. P1、P2、P3 的时空限制均为 1 秒和 256 MiB。标准程序最坏情况下的运行时间不超过 500 ms。
P4 的时间限制为 2 秒。标准程序最坏情况下的运行时间不超过 1500 ms。

Problem 1 S-B 树

题目描述

Stern-Brocot 树可以构造所有的正有理数。它从 $(\frac{0}{1}, \frac{1}{0})$ 开始, 按照下面的规则新增数字:

- 在所有相邻的 $\frac{m}{n}$ 和 $\frac{m'}{n'}$ 之间插入 $\frac{m+m'}{n+n'}$ 。

例如, 第一次插入增加 1 个有理数:

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0}$$

第二次插入增加 2 个有理数:

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{0}$$

第三次插入增加 4 个有理数:

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{1}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{1}, \frac{1}{0}$$

整个数组可以组织成一颗二叉树:

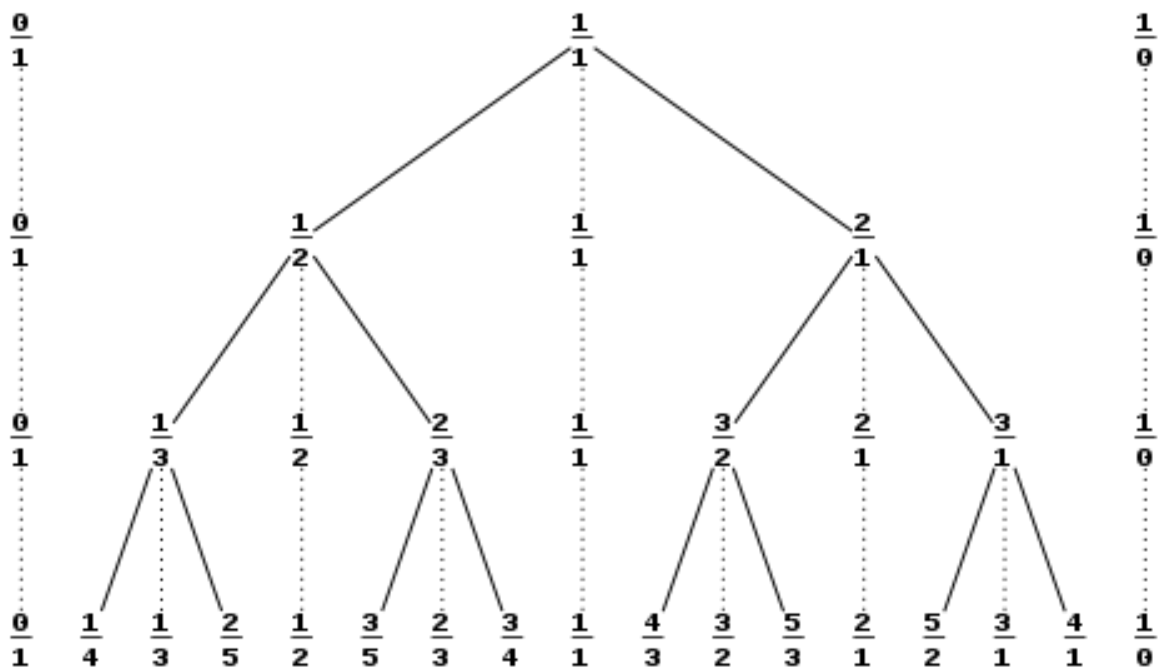


Figure 1: Stern-Brocot Tree 的前 4 层

可以证明, 每个正有理数不遗漏也不重复地出现在 S-B 树中。

若从树的根节点 $\frac{1}{1}$ 开始, 用 L 和 R 分别表示向左和向右走, 直到到达一个分数, 用得到的 LR 序列表示这个分数。

比如, $\frac{3}{4}$ 可以表示为 LRR。

特别的, $\frac{1}{1}$ 的表示为空序列, 记作 I。

请你计算给定的正有理数的 LR 序列。

输入格式

输入包含多组数据, 输入的第一行包含一个正整数 t , 表示数据组数。

接下来 t 行, 每行包含两个互素的正整数 m 和 n , 表示有理数 $\frac{m}{n}$ 。

输出格式

对于每组数据, 输出一行 LR 序列或者 I。

测试样例

输入:

5

1 1

1 2

2 3

3 4

5 7

输出:

I

L

LR

LRR

LRRL

数据范围

对于前 50% 的数据: $1 \leq n \leq 10$ 。

对于所有测试数据: $1 \leq t \leq 10^4, 1 \leq m, n \leq 10^6$ 。输出的 LR 序列总长度不超过 10^6 。

Problem 2 匹配括号串

题目描述

括号串是匹配的，当且仅当它能用下面的规则生成：

1. 空串是匹配的括号串。
2. 如果 s 是匹配的括号串，那么 (s) 也是匹配的括号串。
3. 如果 s 和 t 都是匹配的括号串，那么 st 也是匹配的括号串。

例如， $()(())()$ ， $((()()))$ 是匹配的括号串，而 $((()))(())$ ， $()()(())$ 不是。

括号串的长度是括号的个数。

匹配括号串的深度是括号嵌套的最大层数，定义如下：

$$D(e) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } e \text{ 是空串} \\ \max(D(s) + 1, D(t)) & \text{如果 } e = (s)t, s, t \text{ 都是匹配的括号串} \end{cases}$$

可以证明 $D(e)$ 是良定义的。

例如， $()(())()$ 的深度为 2， $((()()))$ 的深度为 3。

给定一个正整数 n 和一个深度 d ，求长度为 n 且深度为 d 的匹配括号个数。由于个数可能很大，输出对 998244353 取模。

输入格式

输入包含多组数据，第一行包含一个正整数 t ，表示数据组数。

接下来 t 行，每行包含两个正整数 n 和 d ，表示括号串的长度和深度。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个整数，表示长度为 n 且深度为 d 的匹配括号个数，对 998244353 取模。

测试样例

输入：

2

6 2

300 150

输出：

3

1

数据范围

对于 50% 的数据， $1 \leq n \leq 10$ 。

对于所有测试数据： $1 \leq t \leq 10^5$ ， $1 \leq d, 2d \leq n \leq 500$ ， n 为偶数。

Problem 3 成员分配

题目描述

在年度国际编程节 (International Programming Festival, IPF) 的盛大晚宴上, 来自全球的 n 个代表团齐聚一堂, 每个代表团由优秀的编程选手组成。晚宴现场有 m 张圆桌, 旨在促进不同代表团之间的交流与合作。为了避免同一代表团的成员形成小圈子, 组委会制定了一条严格规则: 同一代表团的任意两名成员不能坐在同一张桌子上。这样, 选手们就能更好地结识新朋友, 分享编程经验。

请设计一种算法, 给定各代表团的成员人数和各圆桌的容量, 判断是否存在符合要求的安排。如果存在这样的安排, 请输出**任意**一种满足条件的具体排座方案。

输入格式

输入包含多组数据, 第一行包含一个正整数 t , 表示数据组数。

每组数据的第一行包含两个整数 n 和 m , 表示代表团的数量和圆桌的数量。

接下来 n 行, 每行包含一个整数 a_i , 表示第 i 个代表团的成员人数。

接下来 m 行, 每行包含一个整数 b_j , 表示第 j 张圆桌的容量。

输出格式

对于每组数据,

如果存在满足规则的座位安排, 先输出一行 1。然后输出 n 行。第 i 行输出 a_i 个用空格分隔的整数, 表示第 i 个代表团的 a_i 名成员分别被分配到的桌子编号 (1-indexed), 输出的桌子编号顺序任意。

如果不存在满足规则的座位安排, 输出一行 0。

测试样例

输入

```
2
4 5
4 5 3 5
3 5 2 6 4
4 5
4 5 3 5
3 5 2 6 3
```

输出

```
1
1 2 4 5
1 2 3 4 5
2 4 5
1 2 3 4 5
0
```

数据范围

各测试点信息如下:

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	额外约束
1-2	2	10^3	无
3-4	3	10^3	无
5-6	10^3	2	无
7-8	10^3	3	无
9-12	100	100	无
13-16	10^3	10^3	$n \times m \leq 10^3$
17-20	10^3	10^3	无

对于所有测试数据: $1 \leq t \leq 10, 1 \leq n, m, a_i \leq 10^3, 0 \leq b_j \leq 10^3$ 。

Problem 4 智慧城市

题目描述

在“智慧城市”项目中, 环境监控系统通过部署在城市各处的传感器网络实时采集环境数据 (如温度、湿度或污染物浓度)。这些数据以整数序列的形式传输到中央服务器, 用于检测异常事件 (如突发污染或设备故障)。然而, 原始数据流往往包含噪声和波动, 直接分析效率低下且容易误报。

为了优化处理, 系统引入了“波动指数”作为评估数据段稳定性的指标。波动指数的计算规则如下:

- 对于一个数据段 (即一个整数集合), 系统会尝试选择 m 个数据对 (每个数据只能使用一次), 使得这些数据对差的平方和最大。如果数据段的长度 $< 2m$, 系统会选到不能再选为止。这个最大平方和即为该段的波动指数。

系统要求每个数据段的波动指数不得超过预设的安全阈值 k , 以确保数据可靠性和分析效率。如果波动指数超过 k , 该段必须被分割为更小的连续子序列。

给定一个长度为 n 的传感器数据序列 a 以及整数 k , 请你计算, 至少要将 a 分割成多少段连续子序列, 才能使得每一段子序列的波动指数均不超过 k 。

输入格式

输入包含多组数据, 第一行包含一个正整数 t , 表示数据组数。

每组数据的第一行包含三个整数 n, m, k , 表示数据序列的长度, 选择数据对最大数量和波动指数阈值。

接下来一行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 表示传感器数据序列。

输出格式

对于每组数据, 输出一行一个整数, 表示最少需要将数据序列分割成多少段连续子序列。

测试样例

输入

2

5 1 49

8 2 1 7 9

5 1 64

8 2 1 7 9

输出

2

1

数据范围

各测试点的信息如下:

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	$k \leq$
1-4	10^2	10^2	10^{12}
5-8	10^3	10^3	10^{12}
9-10	无特殊限制	无特殊限制	0
11-12	无特殊限制	无特殊限制	1
13-14	无特殊限制	1	10^{12}
15-16	无特殊限制	2	10^{12}
17-18	无特殊限制	无特殊限制	10^{12}
19-20	无特殊限制	无特殊限制	无特殊限制

对于所有测试数据: $1 \leq t \leq 12, 1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5, 0 \leq k \leq 10^{18}, 0 \leq a_i \leq 10^9$ 。